

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	25-02-2013	Duração	2H	

ÉPOCA DE RECURSO

I. ALGORITMO (5 VALORES)

Considere a figura:ç

1. Numa linha de engarrafamento de uma operação de cervejeira o correcto enchimento é verificado através de pesagem automática. A informação relativa a um turno de laboração (4 milhões de garrafas) é dada pela tabela seguinte:

Células (g)	Frequência (x 1000)	Célula	Freq.	Célula	Freq.
345 -346	40	349-350	800	353-354	260
346-347	100	350-351	880	354-355	140
347-348	320	351-352	500	355-356	40
348-349	480	352-353	440		

a) Calcule o valor médio e o desvio padrão.

Elabore um algoritmo para calcular:

1. O valor médio das pesagens;
2. A percentagem de garrafas que ficam fora da especificação 350 ± 4 g;
3. Calcule valor do prejuízo total supondo que o prejuízo por enchimento incompleto é de 5 ¢ por garrafa e o prejuízo por enchimento excessivo é de 1 ¢ por garrafa.

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	--

II. CONVERSÃO DE ALGORITMO (3 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

```

Algoritmo:Raizes2Grau
Objetivo: Permite calcular as raízes (reais/imaginárias) de uma equação de segundo grau.
Variáveis
  Entrada:
    a (Inteiro T2) - Coeficiente quadrático (>= -99, <= 99)
    b (Inteiro T2) - Coeficiente linear (>= -99, <= 99)
    c (Inteiro T2) - Coeficiente constante ou termo livre (>= -99, <= 99)
  Auxiliares:
    delta (Real T6.2) - Discriminante da equação quadrática (>= -9999.99, >= -9999.99)
  Saída:
    x1 (Real T6.2) - Raiz um (>= -9999.99, >= -9999.99)
    x2 (Real T6.2) - Raiz dois (>= -9999.99, >= -9999.99)
    Preal (Real T6.2) - Parte real da raiz (>= -9999.99, >= -9999.99)
    Pimag (Real T6.2) - Parte imaginária da raiz (>= -9999.99, >= -9999.99)
Data: 2013-2-21 17:23:19
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente quadrático?"
    LER a
  ATÉ ( ( a >= -99) E ( a <= 99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente linear ?"
    LER b
  ATÉ ( ( b >= -99) E ( b <= 99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Coeficiente constante ou termo livre?"
    LER c
  ATÉ ( ( c >= -99) E ( c <= 99) )
  delta = b * b - 4 * a * c
  SE delta > 0 ENTÃO
    x1 = (-b + √(delta)) / 2 * a
    x2 = (-b - √(delta)) / 2 * a
    ESCRIVER "Raiz um: ", x1
    ESCRIVER "Raiz dois: ", x2
  SENÃO
    SE delta = 0 ENTÃO
      x1 = -b / (2 * a)
      ESCRIVER "Raiz dupla: ", x1
    SENÃO
      Pimag = √(4 * a * c - b * b) / 2 * a
      SE (b ≠ 0) então
        Preal = -b / 2 * a
        ESCRIVER "Raiz um: ", Preal, "+", Pimag, "i"
        ESCRIVER "Raiz dois: ", Preal, "+", -Pimag, "i"
      SENÃO
        ESCRIVER "Raiz um: ", Pimag, "i"
        ESCRIVER "Raiz dois: ", -Pimag, "i"
    FIMSE
  FIMSE
  FIMSE
Fim.

```

III. ALGORITMO (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita converter um número romano para um número árabe até 1999, baseando-se no seguinte:

- Número decimal começa com valor zero.
- Lemos a primeira letra e somamos o seu valor ao número decimal.
- Para cada uma das seguintes, comparamos o seu valor com a anterior:
 - a. no caso de ser maior ou igual, somamos o seu valor ao número decimal
 - b. em caso contrário subtraímos.

Exemplos:

Romano: LXXVII	Romano: CDXLIV	Romano: CMDLXXVI
Dec= 0	Dec= 0	Dec= 0
Dec= 1 (I)	Dec= 5 (V)	Dec= 1 (I)
Dec= 2 (I)	Dec= 4 (<u>I</u>)	Dec= 6 (V)
Dec= 7 (V)	Dec= 54 (L)	Dec= 26 (X)
Dec= 17 (X)	Dec= 44 (<u>X</u>)	Dec= 36 (X)
Dec= 27 (X)	Dec= 544 (D)	Dec= 86 (L)
Dec= 77 (L)	Dec= 444 (<u>C</u>)	Dec= 586 (D)
		Dec= 1586 (M)
		Dec= 1486 (<u>C</u>)

Considere a existência do seguinte algoritmo:

(Inteiro T4) **ValorLetraNumeroRomano** (letra)

Entrada:

letra (Texto T1) - Letra do número romano ($\in \{'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'\}$)

Retorno:

(Inteiro T4) - Valor da letra em árabe ($\in \{1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000\}$)

Exemplo:

Início:

VL = ValorLetraNumeroRomano ('X')

ESCREVER "Valor da letra em árabe: ", VL

Fim.

A saída seria: 10

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	--

IV. LISTAS – FICHEIROS BINÁRIOS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 9000000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Elabore um algoritmo que permita ler de um ficheiro binário e inserir numa lista as vendas realizadas num determinado mês/ano.

V. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

InsertionSort: Original

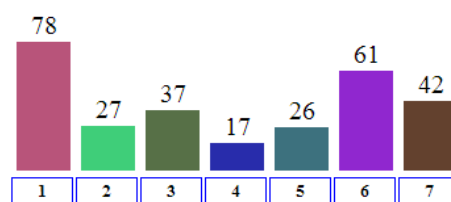


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as comparações/trocas/deslocamentos efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I – elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	------------------------------------

Raizes2Grau

\$\$ 2013-2-21 17:23:19

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 3

\$\$ a #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente quadrático # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ b #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente linear # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ c #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente constante ou termo livre # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ 1

\$\$ delta #Real #6.2 #0 #0 #0 #Discriminante da equação quadrática # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ 4

\$\$ x1 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz um # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ x2 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz dois # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Preal #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte real da raiz # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Pimag #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte imaginária da raiz # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ ##Permite calcular as raízes (reais/imaginárias) de uma equação de segundo grau.## delta = b * b - 4 * a
 x c

SE delta > 0 ENTÃO

x1 = (-b + √(delta)) / 2 × a

x2 = (-b - √(delta)) / 2 × a

ESCREVER "Raiz um: ", x1

ESCREVER "Raiz dois: ", x2

SENÃO

SE delta = 0 ENTÃO

x1 = -b / (2 × a)

ESCREVER "Raiz dupla: ", x1

SENÃO

Pimag = √(4 × a × c - b * b) / 2 × a

SE (b ≠ 0) então

Preal = -b / 2 a

ESCREVER "Raiz um: ", Preal, "+", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", Preal, "+", -Pimag, "i"

SENÃO

ESCREVER "Raiz um: ", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", -Pimag, "i"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

78,27,37,17,26,61,42

15

15 / 3

5 / 5

27

27 / 3

9 / 3

3 / 3

12

12 / 2

6 / 2

3 / 3

35

35 / 5

7 / 7

$$15 = 3^1 \times 5^1$$

$$27 = 3^3$$

$$12 = 2^2 \times 3^1$$

$$35 = 5^1 \times 7^1$$

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	-----------------------------

VI. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que calcular os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for mais do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16
 16 / 2
 8 / 2
 4 / 2
 2 / 2

36
 36 / 2
 18 / 2
 9 / 3
 3 / 3

25
 25 / 5
 5 / 5

50
 50 / 2
 25 / 5
 5 / 5

VII. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que permite determinar o valor de uma letra de um número romano. Baseie-se na seguinte figura:

ESPAÇO DE MEMÓRIA

CONSTANTES

Letras (Texto T1) [7]	ValorLetras (Inteiro T4) [7]	N (Inteiro T1)
1 I	1 1	7
2 V	2 5	
3 X	3 1 0	
4 L	4 5 0	
5 C	5 1 0 0	
6 D	6 5 0 0	
7 M	7 1 0 0 0	

VARIÁVEIS DE ENTRADA

letra (Texto T1) ($\in \{'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'\}$)

VARIÁVEIS AUXILIARES

iL (Inteiro T1) ($\geq 1, \leq 7$)

VARIÁVEIS DE SAÍDA

VL (Inteiro T4) ($\geq 5, \leq 1000$)

Exemplo:

Dado: 'D', Resultado: 500.

Os testes de níveis de ruído (db) em locais escolhidos de uma siderurgia produziram a distribuição de frequência que se segue:

Ponto Médio da Célula	Frequência
148	2
139	3
130	8
121	11
112	27
103	35
94	43
85	33
76	20
67	12
58	6
49	4
40	2

- Determine o valor médio e o desvio padrão.
- Qual a percentagem dos valores ultrapassa o limite máximo especificado de 90 db ?

1. Numa linha de engarrafamento de uma operação de cervejeira o correcto enchimento é verificado através de pesagem automática. A informação relativa a um turno de laboração (4 milhões de garrafas) é dada pela tabela seguinte:

Células (g)	Frequência (x 1000)	Célula	Freq.	Célula	Freq.
345-346	40	349-350	800	353-354	260
346-347	100	350-351	880	354-355	140
347-348	320	351-352	500	355-356	40
348-349	480	352-353	440		

- a) Calcule o valor médio e o desvio padrão.

Elabore um algoritmo que calcular os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for mais do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16	36	25	50
16 / 2=0	36 / 2=0	25 / 2=1	50 / 2=0
8 / 2=0	18 / 2=0	25 / 3=1	25 / 2=1
4 / 2=0	9 / 2=1	25 / 5=0	25 / 3=1
2 / 2=0	9 / 3=0	5 / 5=0	25 / 5=0
	3 / 3=0		5 / 5=0

Considere a existência de um vetor com os números primos até 1000.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	--

```

primos[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271,
277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383,
389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491,
499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613,
617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733,
739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857,
859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983,
991, 997}

```

16	36	25	50
16 / 2	36 / 2	25 / 5	50 / 2
8 / 2	18 / 2	5 / 5	25 / 5
4 / 2	9 / 3		5 / 5
2 / 2	3 / 3		

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Elabore um algoritmo que permita comprimir um vetor na forma

VARIÁVEIS DE ENTRADA

Dados (Inteiro T2) [20] (≥ 2 , ≤ 99)

1			2
2			2
3			2
4			3
5			3
6			5
7			5
8			7
9		1	1
10		1	1
11		1	1
12		1	3
13		1	3
14		1	3
15		1	3
16			
17			
..			
20			

Para uma forma mais comprimida utilizando dois vetores na forma

VARIÁVEIS DE SAÍDA

Dados_Comprimidos (Inteiro T2) [**10**] (≥ 2 , ≤ 99)

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Dados_frequencia (Inteiro T2) [**10**] (≥ 1 , ≤ 99)

1		
2		
3		
4		
5		
6		

Comprimidos

Nome_do_algoritmo_sem_espacos_entre_as_palavras

\$\$ 2013-2-23 0:13:51

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 1

\$\$ Dados #Inteiro #2 #20 #0 #0 #Dados # #2,2,2,3,3,5,5,7,11,11,11

\$\$ 1

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	------------------------------------

\$\$ Dados #Inteiro #2 #20 #0 #0 #Dados # # # #2,2,2,3,3,5,5,7,11,11,11,13,13,13,13

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ Dados_Comprimidos #Inteiro #2 #10 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= 2 #<= 99 #2,3,5,7,11,13

\$\$ Dados_frequencia #Inteiro #2 #10 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= 1 #<= 99 #3,2,2,1,3,4

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N